

Cuestionario Unidad 3: Introducción al servicio HTTP

- 1 Define el término Internet.

Internet es la red de redes que interconecta ordenadores mediante diferentes protocolos.

- 2 ¿Qué es el protocolo http? ¿Cuál es su versión segura?

HTTP es un protocolo, para la transferencia de contenido HTML "HyperText Markup Language" en su mayoría, entre un cliente y un servidor. Existe una versión segura de HTTP, llamada HTTPS.

- 3 Enumera los esquemas más utilizados en una URL.

Http, https, ftp, mailto, etc.

- 4 ¿Que indica la ruta en una URL? ¿Y el hosts?

La ruta indica el recurso solicitado (ej. index.html). Y el hosts el dominio o la ip.

- 5 ¿Cuál es el puerto utilizado por http? ¿Y por https?

HTTP: puerto 80

HTTPS: puerto 443

- 6 ¿Qué significa que el protocolo http es un protocolo sin estado?

Significa que el servidor no guarda información de las peticiones anteriores del cliente. Cada solicitud se trata como independiente, sin "recordar" las anteriores.

- 7 ¿Cuántas conexiones se realizarían en el siguiente ejemplo: el cliente web solicita una página que incorpora 5 imágenes?

Total: 6 conexiones (en el modelo clásico sin persistencia de conexión)

- 8 ¿Qué se utiliza para resolver la falta de memoria en el protocolo http?

Se utilizan mecanismos como:

- Cookies

- Sesiones

- Tokens (por ejemplo JWT) para mantener información del usuario entre peticiones.

9 ¿Cuáles son los métodos más utilizados para acceder a una url en http?

Los más comunes son:

- GET (obtener información)

- POST (enviar información)

10 Describe el método delete, post y options.

DELETE: elimina un recurso en el servidor.

POST: envía datos para crear o procesar un recurso.

OPTIONS: consulta qué métodos HTTP están permitidos en un recurso.

11 Enumera los códigos de estado.

Se agrupan en categorías:

- 1xx: informativos

- 2xx: éxito (ej. 200 OK)

- 3xx: redirecciones

- 4xx: errores del cliente (ej. 404 Not Found)

- 5xx: errores del servidor (ej. 500 Internal Server Error)

12 ¿Qué es un servidor web?

Es un software (o sistema) que almacena, procesa y entrega páginas web a los clientes (navegadores) mediante HTTP/HTTPS.

13 Describe brevemente que es un navegador web

Es una aplicación que permite al usuario acceder, interpretar y visualizar páginas web (HTML, CSS, JavaScript).

14 ¿Qué tipos de criptografía utiliza el protocolo https?

HTTPS usa una combinación de:

- Criptografía asimétrica (para intercambio de claves)

- Criptografía simétrica (para cifrar la comunicación)

- Funciones hash (para integridad de datos)

15 ¿Qué proporciona el uso del protocolo SSL en una conexión TCP/IP?

SSL (hoy TLS) proporciona:

- Cifrado de datos (confidencialidad)

- Autenticación del servidor (y opcionalmente del cliente)

- Integridad de los datos (evita manipulación)